

Aplikasi MiniBank

1. Project Overview

1.1 Latar Belakang

Project MiniBank merupakan proyek pengembangan aplikasi simulasi perbankan ritel berbasis web yang dirancang untuk merepresentasikan proses inti operasional bank secara terkontrol dan terstruktur. Aplikasi ini dikembangkan sebagai sarana pembelajaran dan pelatihan operasional perbankan, dengan menekankan pada alur kerja nyata seperti pendaftaran nasabah, pembukaan dan penutupan rekening, transaksi keuangan dasar, serta mekanisme pengendalian melalui sistem approval.

Proyek ini tidak ditujukan sebagai sistem produksi (production banking system), melainkan sebagai **sistem simulasi akademik** yang mengadopsi praktik terbaik industri perbankan tanpa ketergantungan terhadap sistem eksternal.

2. In-Scope (Ruang Lingkup Proyek)

- **Modul Akun Mahasiswa (Multi-Role Access)**

1. Manajemen Akun Mahasiswa

- Registrasi akun mahasiswa
- Login & logout
- Approval akun oleh Administrator (Dosen)
- Penetapan role (CS / Teller / Supervisor)

2. Sub-Modul Customer Service

(Role-Based) (Diakses oleh akun

mahasiswa dengan role CS)

- Daftar nasabah
- Pendaftaran nasabah
- Validasi data
- Generate CIF otomatis
- Generate Alamat & Kodepos Otomatis
- Status nasabah (Draft / Approved)
- Pembukaan rekening
- Penutupan rekening
- Pengelolaan produk tabungan

3. Sub-Modul Teller (Role-Based)

(Diakses oleh akun mahasiswa dengan role Teller)

- Daftar transaksi
- Setoran tunai
- Penarikan tunai
- Transfer dana (simulasi)
- Validasi saldo & limit
- Status transaksi (Success / Failed)
- Struk pdf di halaman transaksi
- Cetak bukti (print)

4. Sub-Modul Supervisor (Role-Based)

(Diakses oleh akun mahasiswa dengan role Supervisor)

- Approval & reject pendaftaran nasabah
- Pemberian alasan penolakan

Modul Administrator (Dosen)

- Approval akun mahasiswa
- Suspend / reject akun mahasiswa

3. Out-Scope (Di Luar Ruang Lingkup)

1. Integrasi Sistem Eksternal

- Integrasi dengan **Core Banking System (CBS)** eksternal
- Integrasi dengan **sistem pembayaran pihak ketiga** (ATM, EDC, QRIS, e-wallet, payment gateway)
- Integrasi dengan **sistem kependudukan nasional** (Dukcapil)

2. Fitur Keuangan Lanjutan

- Perhitungan **bunga, bagi hasil, biaya administrasi periodik**
- Modul **kredit/pembiayaan**, cicilan, dan perhitungan denda
- Rekonsiliasi keuangan end-of-day (EOD) & end-of-month (EOM)

3. Audit, Compliance, dan Pelaporan Formal

- Audit trail tingkat regulator (OJK/BI-style)
- Pelaporan keuangan resmi (neraca, laba rugi, arus kas)
- Logging forensik untuk kebutuhan hukum

4. Kanal Layanan Nasabah

- Mobile banking / internet banking untuk nasabah
- Notifikasi eksternal (SMS, WhatsApp, Email Gateway)
- Akses langsung nasabah ke sistem

5. Keamanan Tingkat Produksi

- Enkripsi HSM, key management enterprise
- Penetration testing profesional
- Sertifikasi keamanan (ISO 27001, PCI-DSS)

6. Ketersediaan & Skalabilitas Tinggi

- High Availability (HA)
- Load balancing & auto-scaling
- Disaster Recovery Center (DRC)

7. Kompleksitas Transaksi yang Tidak Disimulasikan

- Reversal transaksi otomatis lintas modul
- Settlement antar cabang
- Multi-currency dan kurs mata uang

4. Batasan Proyek (Project Constraints)

2.1 Batasan Waktu

- Proyek dilaksanakan dalam durasi **16 minggu**, menyesuaikan dengan kalender akademik dan milestone UTS–UAS.
- Setiap fase mengikuti model **Iterative Waterfall**, di mana fase sebelumnya harus disetujui (sign-off) sebelum melanjutkan ke fase berikutnya.

2.2 Batasan Ruang Lingkup Teknis

Sistem dikembangkan sebagai **aplikasi web berbasis simulasi**, tanpa integrasi dengan:

- Core Banking System eksternal
- Sistem pembayaran pihak ketiga
- Layanan keuangan riil
- Seluruh transaksi keuangan bersifat **simulatif** dan tidak melibatkan dana nyata.

2.3 Batasan Arsitektur & Akses

- Seluruh peran operasional (Customer Service, Teller, Supervisor) diakses melalui **satu jenis akun**, yaitu **Akun Mahasiswa**, dengan mekanisme **role-based access control**.
- Setiap akun hanya dapat menjalankan fungsi sesuai role yang ditetapkan oleh Administrator.

2.4 Batasan Sumber Daya

- Tim proyek terbatas dan sebagian peran dirangkap sesuai konteks proyek akademik.
- Ketersediaan waktu pengembangan disesuaikan dengan beban akademik dan aktivitas perkuliahan.

2.5 Batasan Kualitas & Kepatuhan

- Sistem difokuskan pada **fungsi inti**, bukan pada optimalisasi performa skala besar atau compliance regulasi industri perbankan (OJK, BI).
- Pengujian difokuskan pada **fungsionalitas dan validasi alur bisnis**, bukan stress test atau penetration test tingkat industri.

5. Stakeholder Proyek

3.1 Daftar Stakeholder

Stakeholder	Peran	Tanggung Jawab Utama
Client (Ibu Melvina)	Pemilik Kebutuhan	Menentukan kebutuhan bisnis, menyetujui ruang lingkup dan hasil proyek
Project Manager	Pengendali Proyek	Mengelola scope, jadwal, biaya, risiko, dan komunikasi proyek
Tim Pengembang	Pelaksana Teknis	Mengimplementasikan sistem sesuai desain dan planning
Dosen Pengampu	Evaluator Akademik	Menilai kesesuaian proyek dengan kurikulum dan standar akademik

Pengguna Sistem
(Mahasiswa)

End User

Menggunakan sistem sesuai role yang ditetapkan

Overhead Costs

No	Komponen Biaya	Rincian	Estimasi Biaya
A	Biaya Pengembangan		
1.	Honor Fullstack Dev	1 orang x Rp 150.000 x 36 hari kerja	Rp 5.400.000
2.	Honor UI/UX	1 orang x Rp 150.000 x 7 hari kerja	Rp 1.050.000
3.	Honor Project Manager & Business Analyst	1 orang x Rp 150.000 x 5 hari kerja	Rp 750.000
4.	Test Enginner	1 orang x Rp 150.000 x 7 hari kerja	Rp 1.050.000
B	Biaya Operasional		
1.	Tranportasi Dan Perjalanan Rapat	Kunjungan ke client (5x pertemuan)	Rp 250.000
2.	Biaya Rapat Dan Konsumsi	konsumsi meeting dengan tim	Rp 300.000
3.	Internet	Internet bulanan	Rp 200.000